

Limites de fonctions — Partie 2

Chapitre 4 — Terminale Spé Maths

Table des matières

Limite d'une fonction composée	2
Théorèmes de comparaison et d'encadrement	3
Limites de la fonction exponentielle	5
Banque d'exercices guidés	7
Carte mentale graphique	9
Bilan	10

PROGRAMME BO — Terminale Spé Maths

Contenus : Limite d'une fonction composée. Théorèmes de comparaison. Théorème d'encadrement (gendarmes). Limites aux bornes de l'exponentielle. Croissances comparées : e^x vs x^n .

Démonstrations : Composée : si $\lim_a g = b$ et $\lim_b f = L$ alors $\lim_a f \circ g = L$. Comparaison : $f \leq g$ et $\lim f = +\infty \Rightarrow \lim g = +\infty$. Gendarmes : $f \leq u \leq g$, $\lim f = \lim g = L \Rightarrow \lim u = L$. $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{-\infty} x^n e^x = 0$.

Capacités : Calculer la limite d'une composée. Lever une F.I. par comparaison ou encadrement. Étudier les limites d'une fonction avec exponentielle. Appliquer la croissance comparée.

Tout le cours



1 Limite d'une fonction composée

Soient f et g deux fonctions, a, b, L des réels (ou $\pm\infty$). Si :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow b} f(X) = L,$$

alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = L$$

Idée : on « enchaîne » les limites en posant $X = g(x)$.



Théorème – Limite d'une composée

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x+1}{x-3}}$.

Étape 1 : on identifie la composée. On pose $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ et $f(X) = \sqrt{X}$.

Étape 2 : limite intermédiaire. $g(x) \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow +\infty$ (factoriser par x).

Étape 3 : composition. f est continue en 2 : $f(2) = \sqrt{2}$.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x+1}{x-3}} = \sqrt{2}$.



Vidéo Monka : composée

2 Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Soient f et g définies sur un intervalle $I =]a; +\infty[$. Pour tout $x \in I$:

- Si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
- Si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Idée : si une fonction « pousse » ou « tire » l'autre, elle l'emporte avec elle.

Théorèmes analogues en $-\infty$ et en un réel a .



Théorèmes de comparaison

Si pour tout x assez grand : $f(x) \leq u(x) \leq g(x)$, et si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L \in \mathbb{R},$$

alors :

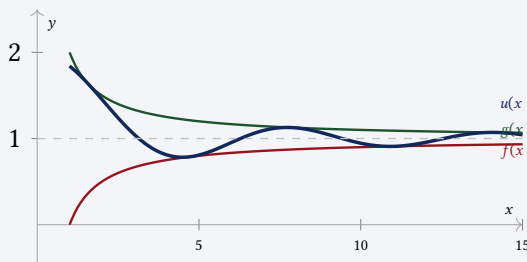
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = L$$



Théorème des gendarmes

(encadrement)

Idée : la fonction u est « prise en sandwich » entre f et g qui convergent vers la même limite.



$f(x) \leq u(x) \leq g(x)$ avec $f, g \rightarrow 1$.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 1$.

u est « coincée » entre les deux gendarmes f et g qui convergent vers 1.

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

Encadrement : pour tout x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Pour $x > 0$:

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Limites des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$.

Conclusion (gendarmes) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.



Vidéo Monka : gendarmes

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x)$.

Comparaison : $\sin x \geq -1$ donc $x + \sin x \geq x - 1$.

Limite du minorant : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$.

Conclusion (comparaison) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty$.



Vidéo Monka : comparaison

3 Limites de la fonction exponentielle

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0}$$

Conséquence : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.



Théorème – Limites aux bornes de

e^x

On admet (vu en 1^{re}) que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \geq 0$ (tangente en 0).

Donc pour $x > 0$, $e^x \geq 1 + x \rightarrow +\infty$. Par comparaison, $e^x \rightarrow +\infty$. ■

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 2}$.

Forme : $\frac{+\infty}{+\infty}$. **Factoriser par e^x :**

$$\frac{e^x - 1}{e^x + 2} = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + 2e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + 2e^{-x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

Donc $\boxed{\lim = 1}$.

Variante : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 2} = \frac{0 - 1}{0 + 2} = -\frac{1}{2}$.

Vidéo Monka : limites e^x



Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0}$$



Théorème – Croissances comparées

(admis)

Interprétation : l'exponentielle « l'emporte » sur n'importe quelle puissance de x : elle croît plus vite en $+\infty$ et s'écrase plus rapidement en $-\infty$.

Calculer a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$, b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$, c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.

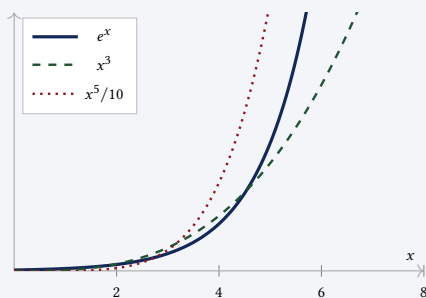
a) Croissance comparée directe : $\frac{e^x}{x^3} \rightarrow +\infty$.

b) $x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x} = \frac{1}{e^{x/x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{+\infty} = 0$.

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ (croissance comparée en $-\infty$).



Vidéo Monka : croissance comparée



À droite, e^x finit toujours par dépasser n'importe quelle puissance x^n .

Comparaison numérique :

- $e^{10} \approx 22\,026$, $10^3 = 1\,000$.
- $e^{20} \approx 4,9 \times 10^8$, $20^3 = 8\,000$.
- Pour x assez grand, $e^x \gg x^n$ pour tout n .

Idée : évaluer $\frac{e^x}{x^n}$ pour des x croissants et observer que cela tend vers $+\infty$.

```
from math import exp

def f(x, n):
    return exp(x) / (x**n)

# Croissance comparée : e^x / x^5
for x in [5, 10, 20, 30, 50]:
    print(f"x={x}>3} \u221a e^x/x^5 \u221a {f(x, 5) : .4e}")
```

Sortie :

```
x= 5  e^x/x^5 = 4.7501e-02
x= 10  e^x/x^5 = 2.2026e-01
x= 20  e^x/x^5 = 1.5147e+02
x= 30  e^x/x^5 = 4.4019e+05
x= 50  e^x/x^5 = 1.6604e+13
```

Observation : la fonction explose rapidement pour $x \geq 20$, confirmant $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^5} = +\infty$.

Variante – gendarmes pour $\frac{\sin x}{x}$:

```
from math import sin

for x in [10, 100, 1000, 10000]:
    print(f"x={x}>5} \u221a sin(x)/x \u221a {sin(x)/x : .6e}")
```

Observation : les valeurs s'écrasent vers 0, conformément aux gendarmes ($-1/x \leq \sin(x)/x \leq 1/x$).

Banque d'exercices guidés

Cherche chaque exercice en autonomie. La **réponse finale** est dans le cadre vert : sers-t'en uniquement après avoir cherché.

A. Composition

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} = ?$$

Réponse : $+\infty$ (composée de $g \rightarrow +\infty$ avec $\sqrt{\cdot}$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} = ?$$

Réponse : 0.

B. Comparaison et gendarmes

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x^2}$ par les gendarmes.

Réponse : 0 (encadrer par $\pm \frac{1}{x^2}$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \cos x) = ?$$

Réponse : $+\infty$ ($\geq x^2 - 1 \rightarrow +\infty$, comparaison).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{x} = ?$$

Réponse : 0 (encadrer $\sin x$ entre -1 et 1 , gendarmes avec $1/x$ et $3/x$).

C. Exponentielle et croissances comparées

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x} = ? \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = ?$$

Réponses : 0 et $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x - 1} = ?$$

Réponse : 1 (factoriser par e^x).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^5} = ?$$

Réponse : $+\infty$ (poser $X = 2x$, croissance comparée).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = ?$$

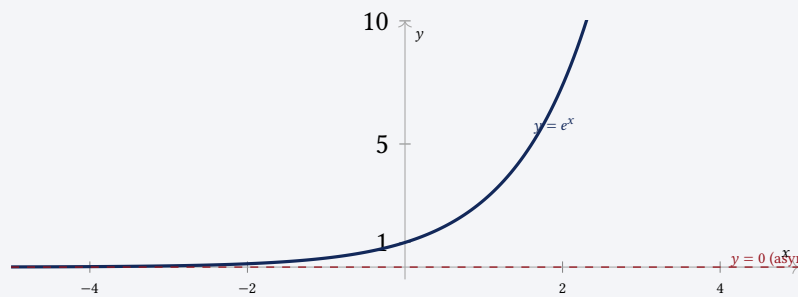
Réponse : 0 (croissance comparée : e^x l'emporte).

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = ?$$

Réponse : 0 (croissance comparée en $-\infty$).

Carte mentale graphique

Outil	Hypothèse	Conclusion
Composée	$\lim_a g = b$ et $\lim_b f = L$	$\lim_a f \circ g = L$
Comparaison $+\infty$	$f \leq g$ et $\lim f = +\infty$	$\lim g = +\infty$
Comparaison $-\infty$	$f \leq g$ et $\lim g = -\infty$	$\lim f = -\infty$
Gendarmes	$f \leq u \leq g$ et $\lim f = \lim g = L$	$\lim u = L$
e^x aux bornes	—	$\lim_{+\infty} e^x = +\infty, \lim_{-\infty} e^x = 0$
Croissance comparée	$n \geq 1$	$\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \lim_{-\infty} x^n e^x = 0$



À retenir : $e^x > 0$ partout. Asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. Pas d'asymptote en $+\infty$ (limite $+\infty$).

Bilan

- **Composée** : $\lim_a g = b$ et $\lim_b f = L \Rightarrow \lim_a f \circ g = L$.
- **Comparaison** : si $f \leq g$, l'une « pousse » ou « tire » l'autre.
- **Gendarmes** : $f \leq u \leq g$ avec $\lim f = \lim g = L \Rightarrow \lim u = L$.
- **Limites e^x** : $\lim_{+\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{-\infty} e^x = 0$.
- **Croissances comparées** : $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ (e^x l'emporte sur x^n).
- **En $-\infty$** : $\lim_{-\infty} x^n e^x = 0$.
- **Stratégie** : pour une F.I. avec exponentielle, factoriser par e^x ou utiliser la croissance comparée.

Carte mentale

Chapitre 4 — Limites de fonctions 2/2

Les 5 axes essentiels à maîtriser avant le DS

